

História global da ciência e do método científico

Da inteligência técnica pré-histórica à ciência aberta e assistida por IA —
roteiro cronológico de leitura até 10 de agosto de 2026

Tratado bibliográfico — Volume I

10 de agosto de 2026

Sumário

Resumo executivo	1
1. O que este roteiro chama de ciência	2
2. Antes da cronologia: as quatro primeiras leituras	3
3. Rota cronológica de leitura — do conhecimento pré-histórico a 2026	3
4. A ordem definitiva: rota principal de 60 passos	10
5. Taxonomia de herança: o que gerou o quê?	10
6. Como estudar cada obra sem virar colecionador de títulos	12
7. Plano de execução	12
8. Conclusões	12
Referências	13

Resumo executivo

Este volume responde a duas perguntas: **como práticas humanas de observar, medir, calcular, explicar e intervir na natureza se transformaram no que hoje chamamos de ciência?**; e **em que ordem ler para compreender essa transformação?** A resposta não é uma marcha inevitável de “ignorância” a “verdade”, nem a invenção súbita de um método por um único europeu. A ciência contemporânea resultou de muitas tradições de conhecimento, redes de tradução e comércio, instituições, instrumentos, disputas públicas e regras mutáveis de evidência. A matemática mesopotâmica, a medicina egípcia, as demonstrações gregas, a astronomia e a matemática indianas, a burocracia técnica chinesa, a óptica e a crítica experimental em árabe, os conhecimentos indígenas de ecologia e navegação, a expansão colonial, oficinas artesanais, universidades, academias, laboratórios, estatística, computação e ciência aberta pertencem à história. [1] [2] [3]

Também não há **um** método científico universal entendido como receita. Demonstração matemática, observação comparativa, experimento controlado, classificação, inferência estatística, modelagem causal, simulação e reprodução computacional respondem a perguntas diferentes. O que as ciências maduras compartilham é uma arquitetura falível de controle: afirmações públicas, confronto com evidência, explicitação de métodos, crítica competente, correção e possibilidade de reutilização ou teste independente. [6] [7] [8] [11]

O documento oferece uma **rota principal de 60 leituras**, em ordem histórica dos fenômenos estudados, acompanhada de fontes primárias, guias modernos, perguntas de controle e exercícios. Os números entre colchetes são citações clicáveis; cada um leva à referência bibliográfica completa. A data-limite é **10 de agosto de 2026**: os últimos Prêmios Nobel científicos confirmados são os de 2025; os de 2026 ainda não haviam sido anunciados.

Regra de uso: não tente ler todos os livros integralmente na primeira passagem. Faça primeiro a rota essencial marcada como **Núcleo**. Nas fontes primárias extensas, leia as seleções indicadas. Volte ao **Aprofundamento** apenas depois de produzir a síntese de cada etapa.

1. O que este roteiro chama de ciência

1.1 Quatro camadas históricas

1. **Conhecimento operativo:** saber fazer — lascar pedra, controlar fogo, reconhecer plantas, navegar, cultivar, construir e curar. Pode ser sofisticado sem teoria escrita.
2. **Investigação sistemática da natureza:** registrar regularidades, comparar casos, medir, calcular, classificar e explicar.
3. **Filosofia natural e tradições eruditas:** corpos de conhecimento articulados por textos, escolas, demonstrações ou comentários.
4. **Ciência institucional moderna:** comunidades especializadas com periódicos, laboratórios, instrumentos calibrados, estatística, revisão crítica, financiamento, ética e infraestruturas de dados.

Chamar toda técnica antiga de “ciência moderna” seria anacrônico; excluí-la seria apagar os problemas, materiais e observações sem os quais as tradições eruditas não existiriam. Este roteiro usa “história da ciência” como história dessas quatro camadas e das relações entre elas. [1] [5]

1.2 O método mudou junto com os objetos

Forma de controle	Pergunta típica	Marco histórico	Limite que permaneceu
Repetição artesanal e memória coletiva	“Isto funciona novamente?”	Pré-história e ofícios	Êxito prático não identifica necessariamente a causa.
Registro, tabela e previsão	“Quando ocorrerá?”	Mesopotâmia; calendários e astronomia	Prever não é explicar mecanismo.
Demonstração	“A conclusão decorre das premissas?”	Matemática grega e tradições afins	Validade não garante que a premissa descreva a natureza.
Observação comparativa	“Que padrão atravessa os casos?”	Medicina, história natural, astronomia	Correlação pode não ser causal.
Experimento e instrumento	“Que efeito aparece ao intervir e medir?”	Óptica medieval; séculos XVII-XVIII	Instrumentos incorporam teorias e podem criar artefatos.
Quantificação e padronização	“Pessoas diferentes obtêm grandezas comparáveis?”	Séculos XVIII-XIX	Medidas exigem convenções, calibração e tratamento de erro.
Estatística e desenho experimental	“O efeito excede o acaso e vieses?”	Séculos XIX-XX	Significância não equivale a importância ou causalidade.
Modelagem, computação e simulação	“Que consequências este modelo produz?”	Séculos XX-XXI	Código pode ser opaco; resultado depende de dados e suposições.
Ciência aberta, em equipe e assistida por IA	“Outros podem auditar, reutilizar e desafiar?”	Século XXI	Escala e velocidade não substituem validação, ética e responsabilidade.

Objetividade, portanto, não significa ausência de seres humanos; significa construir procedimentos que tornem observações, julgamentos e desacordos examináveis. A história da imagem científica e dos “modos de ver” mostra que até a virtude da objetividade mudou de sentido. [6] A mudança de paradigmas descrita por Kuhn acrescenta que padrões de problema e solução também são históricos; isso não implica que toda afirmação seja igualmente boa. [9] O trabalho experimental e a confiança pública dependem ainda de instituições, testemunho e normas sociais, como mostra o estudo da controvérsia entre Boyle e Hobbes. [10]

2. Antes da cronologia: as quatro primeiras leituras

Leia estes livros **antes** das fontes antigas. Eles oferecem mapas diferentes; nenhum deve funcionar como autoridade única.

1. **William Bynum, A Little History of Science. Núcleo introdutório.** É a entrada mais simples: narrativa curta, biográfica e legível. Use-a para adquirir nomes e sequência, não para decidir sozinho questões de prioridade histórica. [4]
2. **Patricia Fara, Science: A Four Thousand Year History. Núcleo crítico.** Lê ciência como atividade humana situada, inclui poder, gênero, império e cultura material. [3]
3. **James Poskett, Horizons: A Global History of Science. Núcleo global.** Corrige a imagem de uma ciência moderna produzida isoladamente na Europa, acompanhando circulação de pessoas, objetos e saberes. [2]
4. **Stephen L. Montgomery e Alok Kumar, A History of Science in World Cultures. Aprofundamento comparativo.** Dá espaço sistemático a tradições da África, Américas, Ásia, mundo islâmico e Europa. [1]

Produto de orientação: faça uma linha do tempo vazia com cinco faixas: instituições, instrumentos, matemática, vida/medicina e cosmos/matéria. Preencha-a durante todo o curso. Em cada marco, registre também **onde a evidência é fragmentária ou disputada**.

3. Rota cronológica de leitura — do conhecimento pré-histórico a 2026

Etapa 1 — Pré-história: inteligência técnica, ambiente e transmissão (c. 3,3 milhões-3500 a.C.)

O que muda: artefatos líticos, domínio gradual do fogo, cuidado social, conhecimento de animais e plantas, navegação, agricultura, cerâmica e metalurgia acumulam informação entre gerações. Isso é conhecimento empírico e tecnológico; não é ainda ciência institucional. A arqueologia infere processos a partir de restos materiais e deve distinguir evidência de narrativas especulativas. [12] [13]

5. **Steven Mithen, After the Ice. Núcleo.** Leia introdução e as regiões que cobrem a transição de caçadores-coletores a sociedades agrícolas. Observe como clima, mobilidade e técnica interagem. [12]
6. **James C. Scott, Against the Grain. Contraponto.** A agricultura não produziu automaticamente saúde, liberdade ou Estados; compare a tese de sedentarização, grãos tributáveis, doença e coerção com a evidência arqueológica que o autor mobiliza. [13]

Pergunta de controle: que diferença existe entre uma técnica que funciona, uma regularidade lembrada e uma explicação causal?

Exercício seguro: escolha um objeto doméstico simples e reconstrua sua “cadeia de conhecimento”: materiais, medidas, testes, correções e transmissão.

Etapa 2 — Escrita, número e céu na Mesopotâmia e no Egito (c. 3500-600 a.C.)

O que muda: administração, escrita e escolas de escribas tornam cálculos e observações cumulativos. Tabelas babilônicas permitem resolver problemas e prever fenômenos celestes; documentos egípcios preservam matemática, medicina e engenharia. Não imponha a divisão moderna entre ciência, religião e burocracia a essas culturas. [14] [15] [16]

7. **Eleanor Robson, Mathematics in Ancient Iraq. Núcleo.** Mostra matemática como prática social de escribas, templos e Estados, não como coleção descontextualizada de “descobertas”. [14]
8. **Francesca Rochberg, The Heavenly Writing. Núcleo.** Explica por que astrologia e astronomia babilônicas formavam um sistema de conhecimento racional dentro de suas próprias categorias. [15]
9. **Otto Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity. Aprofundamento técnico.** Use os capítulos sobre sistemas numéricos, astronomia e transmissão; compare com Robson, cuja história social é posterior. [16]
10. **Arnold Buffum Chace et al., The Rhind Mathematical Papyrus. Fonte primária guiada.** Leia problemas selecionados de frações, áreas e volumes; não é necessário dominar a edição fac-similar. [17]

Pergunta de controle: como tabelas e algoritmos podem produzir previsão confiável sem uma teoria física moderna?

Produto: resolva três problemas antigos com notação moderna e depois descreva o que se perde na tradução de práticas e unidades.

Etapa 3 — Grécia arcaica e clássica: causas naturais, prova e medicina (c. 600-300 a.C.)

O que muda: alguns pensadores gregos procuram princípios naturais, desenvolvem argumentos públicos e separam progressivamente demonstração de mera persuasão. “Do mito à razão” é uma fórmula excessiva: explicações religiosas e naturalistas coexistem, e saberes vieram de redes mediterrânicas e do Oriente Próximo. [5] [18]

11. **G. E. R. Lloyd, Early Greek Science: Thales to Aristotle. Núcleo.** Leia antes dos fragmentos; ele explica competição intelectual, prova e controvérsia. [18]
12. **Hipócrates, “Da doença sagrada”. Fonte primária.** O tratado rejeita que a epilepsia seja mais divina que outras doenças e procura causas corporais, mas conserva uma fisiologia historicamente situada. [19]
13. **Aristóteles, Analíticos posteriores. Fonte primária seletiva.** Leia Livro I, capítulos 1-13: conhecimento demonstrativo, causas e primeiros princípios. Depois compare com a prática observacional em Partes dos animais. [20]
14. **David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science. Síntese.** Leia capítulos 2-5; o livro impede que “revolução científica” apague a continuidade antiga e medieval. [5]

Pergunta de controle: uma explicação é científica porque é natural, porque é demonstrada ou porque é testada?

Produto: reconstrua um argumento aristotélico em premissas e conclusão; identifique qual premissa exigiria observação moderna.

Etapa 4 — Mundos helenístico e romano; Índia, China e Américas clássicas (c. 300 a.C.-500 d.C.)

O que muda: matemática dedutiva, astronomia geométrica, mecânica, anatomia e farmacologia são sistematizadas. Em outras regiões, calendários, numerais, algoritmos e observações do céu seguem trajetórias próprias. Semelhança não prova influência; transmissão deve ser demonstrada por textos, objetos, rotas ou vocabulário.

15. **Euclides, Os elementos. Fonte primária seletiva.** Leia definições, postulados e as proposições I.1-I.5, I.47 e o Livro XII em resumo. O ponto é entender a arquitetura axiomático-dedutiva. [21]
16. **Arquimedes, The Works of Archimedes. Fonte primária seletiva.** Leia Sobre o equilíbrio dos planos e O método; observe a relação entre heurística mecânica e prova geométrica. [22]
17. **Ptolomeu, Almagest. Fonte primária guiada.** Leia o prefácio, a construção dos modelos e exemplos; o sistema geocêntrico era quantitativo e preditivo, não simples “crença irracional”. [23]
18. **Galen, Selected Works. Medicina.** Leia método anatômico, pulso e prognóstico; diferencie observação, vivisseção animal e autoridade textual posterior. [24]
19. **Kim Plofker, Mathematics in India. Núcleo global.** Acompanhe numerais, procedimentos, astronomia e a tradição sânscrita até a era moderna; o livro evita reduzir a história à invenção isolada do zero. [25]
20. **Shen Kangshen, John Crossley e Anthony Lun, The Nine Chapters on the Mathematical Art. Fonte primária chinesa.** Compare algoritmos de eliminação, áreas e problemas práticos com a forma demonstrativa euclidiana. [26]
21. **Anthony Aveni, Skywatchers. Américas.** Leia sobre calendários e arqueoastronomia mesoamericana, mantendo separados dados de alinhamento, interpretação cultural e especulação popular. [27]

Pergunta de controle: por que uma prova, um algoritmo e um modelo preditivo são três conquistas metodológicas diferentes?

Produto: crie uma matriz comparando problema, representação, validação e instituição em Euclides, Ptolomeu, Nove capítulos e astronomia maia.

Etapa 5 — Índia, China, mundo islâmico, África e Europa medieval (c. 500-1450)

O que muda: centros de tradução, observatórios, hospitais, oficinas, cortes, madrassas e universidades preservam, criticam e transformam saberes. O árabe torna-se grande língua científica; textos gregos, persas, indianos e outros circulam. Na China, Estado, impressão, engenharia e calendários sustentam tradições técnicas. A Europa latina traduz extensamente e cria universidades. “Idade das trevas” é uma categoria inadequada para esse ecossistema plural. [5] [28] [29] [30]

22. **Joseph Needham, Science and Civilisation in China, vol. 1 (seleções). Mapa clássico.** Leia de modo crítico: a obra abriu um campo comparativo monumental, embora sua grande “questão Needham” e algumas categorias tenham gerado debate posterior. [28]
23. **George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Núcleo.** Acompanhe astronomia matemática e circulação; a tese combate a imagem de mera conservação passiva. [29]
24. **J. L. Berggren, Episodes in the Mathematics of Medieval Islam. Núcleo técnico.** Leia álgebra, geometria, trigonometria e métodos numéricos por problemas trabalhados. [30]
25. **al-Khwārizmī, The Algebra of Mohammed ben Musa. Fonte primária.** Leia os procedimentos para equações quadráticas e sua justificação geométrica; note que “álgebra” e “algoritmo” têm histórias diferentes associadas ao nome e ao título. [31]
26. **Ibn al-Haytham, The Optics of Ibn al-Haytham, livros I-III (seleções). Fonte primária central.** Estude visão, luz, geometria e uso de arranjos experimentais; evite o slogan de que ele “inventou sozinho” o método científico. [32]
27. **Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture. Instituições de tradução.** Mostra patronagem e condições sociais do movimento de tradução abássida. [33]
28. **Lindberg, The Beginnings of Western Science, capítulos 9-13. Europa medieval.** Filosofia natural universitária, óptica, medicina e relações entre razão e religião são mais complexas que conflito permanente. [5]

África e conhecimento sem cânone único: metalurgia, agricultura, navegação, medicina, astronomia e sistemas de contagem africanos não cabem numa única “obra fundadora”; leia os capítulos regionais de Montgomery e Kumar e exija proveniência arqueológica e histórica para cada afirmação. [1] A ausência de um livro canônico preservado não é ausência de conhecimento.

Pergunta de controle: quando uma tradução é também pesquisa?

Produto: desenhe uma rede com um texto, seus idiomas, centros de estudo, comentadores e uma modificação conceitual. Use “influência” apenas quando houver evidência de transmissão.

Etapa 6 — Impressão, oceanos, anatomia e cosmos (c. 1450-1600)

O que muda: tipos móveis, expansão marítima, conquista e comércio aceleram circulação de textos, plantas, mapas e instrumentos. A ciência europeia moderna é inseparável de conhecimentos locais e também de violência colonial. A anatomia impressa e o heliocentrismo reorganizam autoridade, imagem e cálculo. [34] [35] [36] [37]

29. **Nicolau Copérnico, On the Revolutions, Livro I. Fonte primária.** Leia prefácio, carta ao papa e os capítulos cosmológicos; distinga conveniência matemática, compromisso físico e recepção posterior. [34]
30. **Andreas Vesalius, The Fabric of the Human Body (seleções). Fonte primária visual.** Observe como dissecação, oficina gráfica e imagem autorizam correções a Galeno. [35]
31. **Kapil Raj, Relocating Modern Science. Núcleo global.** Estudos de caso indo-europeus mostram conhecimento coproduzido em zonas de contato, não simplesmente exportado de um centro. [36]
32. **Londa Schiebinger, Plants and Empire. Caso crítico.** A circulação de botânica e medicina envolve seleção, tradução, apropriação e apagamento; “não saber” pode ser produzido institucionalmente. [37]

Pergunta de controle: quem coletou o dado, quem recebeu autoria e quem controlou a circulação?

Produto: escolha uma planta, mapa ou espécime e faça sua biografia: nome local, coleta, transporte, reclassificação, publicação e uso.

Etapa 7 — Experimento, instrumento e nova filosofia natural (c. 1600-1700)

O que muda: telescópios, bombas de ar, microscópios, relógios e sociedades científicas criam fenômenos, públicos e padrões de testemunho. Matemática e experimento se aproximam, mas os autores discordam sobre indução, hipótese, mecanismo, certeza e metafísica. “A Revolução Científica” é uma categoria historiográfica útil se tratada como conjunto de transformações, não como evento instantâneo ou exclusivamente intelectual. [38] [39] [10]

33. **Johannes Kepler, New Astronomy (seleções). Fonte primária.** Reconstrua como dados de Tycho Brahe, erros persistentes e modelos geométricos conduzem às órbitas elípticas; é um caso de teoria modificada pela resistência do dado. [40]
34. **Galileu Galilei, Sidereus Nuncius e Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (seleções). Fonte primária.** Compare o relato telescópico de 1610 com o diálogo de 1632; instrumentos não “falam” sem treino, desenho e argumento. [41]
35. **Francis Bacon, Novum Organum, Livro I. Fonte primária metodológica.** Estude ídolos, indução e história natural; não confunda o programa baconiano com todos os experimentos modernos. [42]
36. **William Harvey, On the Motion of the Heart and Blood. Fonte primária.** Anatomia, ligaduras, vivisseção e argumento quantitativo convergem para a circulação do sangue. [43]
37. **René Descartes, Discourse on Method, partes II, IV e V. Contraponto racionalista.** Leia a ordem do raciocínio e a fisiologia mecanicista; compare “método” filosófico com prática laboratorial. [44]
38. **Robert Boyle, The Sceptical Chymist. Química e crítica.** A obra desafia princípios aristotélicos e paracelsistas, mas não é ainda a química de Lavoisier. [45]
39. **Robert Hooke, Micrographia (prefácio e pranchas selecionadas). Instrumentos e imagem.** Investigue como desenho, linguagem e protocolo transformam uma visão privada em evidência compartilhável. [46]
40. **Isaac Newton, Principia, prefácios e Livros I/III (seleções); depois Opticks, Questões. Síntese.** Compare dedução matemática do movimento com experimentos ópticos e especulação controlada. [47]
41. **Steven Shapin, The Scientific Revolution. Síntese crítica.** Leia depois das fontes; o célebre início paradoxal — “não houve tal coisa” — questiona a unidade do rótulo, não nega transformações. [38]
42. **Peter Dear, Revolutionizing the Sciences. Aprofundamento.** Relaciona experiência, matemática, instituições e ambições europeias entre 1500 e 1700. [39]

Pergunta de controle: um experimento convence por repetição privada, por testemunho confiável, por mensuração ou por encaixe teórico?

Produto: reconstitua um episódio — telescópio, bomba de ar ou prisma — em cinco colunas: aparelho, habilidade, observação, inferência e crítica rival.

Etapa 8 — Classificação, química, probabilidade e Iluminismo (c. 1700-1800)

O que muda: taxonomias estabilizam nomes; química quantitativa redefine elemento e reação; probabilidade migra de jogos para decisão e erro; expedições alimentam coleções e impérios. Hume formula o problema da indução: nenhuma quantidade de casos observados torna logicamente necessária a uniformidade futura. [48] [49] [50]

43. **Carl Linnaeus, Systema Naturae (edições selecionadas). Classificação.** Estude nomenclatura binomial e hierarquia, lembrando que classificar pode transportar valores sociais e projetos imperiais. [48]
44. **David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, seções IV-VII. Método e inferência.** Separe validade dedutiva, hábito indutivo e causalidade observada. [49]
45. **Antoine Lavoisier, Elements of Chemistry. Fonte primária.** Balança, nomenclatura, conservação e definição operacional de elemento reorganizam práticas químicas; a mudança não foi apenas uma ideia. [50]

Pergunta de controle: novos nomes descrevem a natureza ou também constroem objetos estáveis para investigação?

Produto: compare duas classificações históricas do mesmo conjunto e explicita propósito, critérios e casos anômalos.

Etapa 9 — Disciplinas, energia, evolução, micróbios e estatística (c. 1800-1900)

O que muda: laboratórios, museus, levantamentos, periódicos e profissões especializam a ciência. Geologia torna o tempo profundo legível; campos e energia unificam fenômenos; evolução liga diversidade a descendência; germes reconfiguram medicina; estatística trata populações e erro. O termo inglês *scientist* é proposto por William Whewell no século XIX — um sinal de nova identidade profissional, não do nascimento súbito da prática científica. [51]

46. **Alexander von Humboldt, *Cosmos*, vol. 1. Integração.** Leia a natureza como sistema conectado por medidas, viagem e comparação; depois questione as condições coloniais dessas redes. [52]
47. **Charles Lyell, *Principles of Geology*, vol. 1 (seleções). Tempo profundo.** Observe a explicação de grandes mudanças por causas atuais acumuladas; compare uniformidade metodológica e teses históricas específicas. [53]
48. **Michael Faraday, *Experimental Researches in Electricity* (seleções). Laboratório.** Acompanhe séries de experimentos, visualização por linhas de força e diálogo entre habilidade manual e conceito. [54]
49. **Charles Darwin, *On the Origin of Species*, 1ª ed. Evolução.** Leia capítulos 1-4, 6, 13 e 14; catalogue evidências convergentes, dificuldades admitidas e inferência histórica. [55]
50. **Gregor Mendel, “Experiments on Plant Hybrids”. Artigo primário.** Refaça as proporções e note a diferença entre o texto de 1866 e sua integração à genética do século XX. [56]
51. **James Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism* (seleções guiadas). Teoria matemática.** Estude o papel de modelos e equações na unificação de eletricidade, magnetismo e luz. [57]
52. **Robert Koch, “The Etiology of Tuberculosis”. Causalidade biomédica.** Isolamento, coloração, cultivo e inoculação formam uma cadeia de evidência; os “postulados de Koch” foram sistematizados historicamente e têm limites para vírus, microbiomas e causalidade multifatorial. [58]
53. **William Whewell, *The Philosophy of the Inductive Sciences* (seleções). Metaciência.** Leia sobre “consiliência de induções”: linhas independentes de evidência ganham força ao convergir. [51]

Pergunta de controle: como uma ciência histórica testa explicações sem repetir o passado?

Produto: faça um “mapa de consiliência” para evolução, tectônica ou doença: quais evidências independentes apontam para a mesma causa?

Etapa 10 — Relatividade, quanta, genes, continentes e inferência (c. 1900-1945)

O que muda: conceitos clássicos de espaço, tempo, matéria e causalidade são reconstruídos. Física quântica liga teoria matemática a novos instrumentos; genética experimental se consolida; estatística passa a desenhar experimentos; lógica e computabilidade definem limites do cálculo. Filosofia da ciência debate falseabilidade, convenções e comunidades. [59] [60] [61] [62]

54. **Albert Einstein, artigos de 1905 sobre quanta de luz, movimento browniano e relatividade especial. Fontes primárias guiadas.** Leia introduções e argumentos conceituais; use um manual para a matemática. Um mesmo ano mostra que teoria pode conectar anomalias, estatística e princípios. [59]
55. **Ronald A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*. Inferência.** Leia historicamente, não como manual atual: significância, graus de liberdade e desenho experimental se institucionalizam, mas não encerram o debate. [60]
56. **Alan Turing, “On Computable Numbers”. Computação.** A máquina abstrata esclarece o que significa executar um procedimento e demonstra limites formais; a ciência passa a ter objetos e experimentos computacionais. [61]
57. **Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery*. Filosofia.** Falseabilidade e testes

severos oferecem uma norma de demarcação e crescimento; compare com áreas observacionais, modelos probabilísticos e prática cotidiana. [62]

58. **Ludwik Fleck, *Genesis and Development of a Scientific Fact*. Sociologia do conhecimento.** “Coletivos de pensamento” mostram como percepção especializada e fatos se estabilizam sem reduzir ciência a opinião arbitrária. [63]

Pergunta de controle: se teorias auxiliam a perceber e medir, como um teste ainda pode surpreendê-las?

Produto: escolha um artigo primário e marque: problema, conhecimento anterior, hipótese, formalismo, dado, alternativa e predição nova.

Etapa 11 — Big Science, informação, DNA, ambiente e paradigmas (c. 1945-1980)

O que muda: guerra e Estado ampliam equipes, financiamento e infraestrutura. Informação se torna conceito técnico; biologia molecular liga estrutura e hereditariedade; placas tectônicas unem oceanografia, geofísica e geologia; ecologia ganha centralidade política; ensaios clínicos e ética de pesquisa se formalizam. A autoria individual passa a esconder grandes coletivos.

59. **Claude Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”. Informação.** Entropia e capacidade de canal formalizam transmissão sem resolver, por si, significado biológico ou humano. [64]
60. **James Watson e Francis Crick, “Molecular Structure of Nucleic Acids”; Rosalind Franklin e Raymond Gosling, “Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate”. Leitura pareada.** Compare modelo, difração, dados não publicados, crédito e gênero; não aprenda a história por um único artigo ou memorial. [65] [66]
61. **Rachel Carson, *Silent Spring*. Ciência e política.** Constrói causalidade ambiental a partir de toxicologia, ecologia, casos e incerteza; a ciência regulatória deve agir sem esperar certeza absoluta. [67]
62. **Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. História e filosofia.** Leia exemplos concretos antes dos slogans “paradigma” e “revolução”; compare a primeira e a pós-escrita de 1969. [9]

Pergunta de controle: o que muda quando instrumentos, dados e autoria excedem a escala de uma pessoa?

Produto: reconstrua uma descoberta como trabalho coletivo: técnicos, fornecedores, amostras, software, financiamento, manutenção e pessoas invisibilizadas.

Etapa 12 — Intervenção, crítica social, clima, genoma e rede (c. 1980-2000)

O que muda: filosofia volta-se à prática e à intervenção; estudos sociais analisam valores, comunidades e tecnologia; PCR e sequenciamento aceleram biologia; o IPCC organiza avaliação climática; a Web muda publicação e colaboração. O método passa a incluir software, governança de grandes bases e sínteses periódicas.

63. **Ian Hacking, *Representing and Intervening*. Filosofia da prática.** Experimentar e manipular entidades oferece uma forma de realismo diferente da mera representação teórica. [68]
64. **Helen Longino, *Science as Social Knowledge*. Crítica e valores.** A objetividade cresce com crítica transformadora efetiva, diversidade de perspectivas e padrões públicos, não com isolamento individual. [69]
65. **Bowler e Morus, *Making Modern Science*. Síntese temática.** Leia capítulos sobre evolução, genética, física, ciências humanas e organização profissional para revisar 1800-2000 sem narrativa exclusivamente heroica. [70]

Pergunta de controle: valores podem entrar na escolha de problemas e ainda haver objetividade?

Produto: analise uma decisão científica em quatro níveis: dado, modelo, valor epistêmico e valor social. Não chame todos de “viés”.

Etapa 13 — Genômica, causalidade, crise de replicação e ciência aberta (c. 2000-2020)

O que muda: bancos de dados, colaboração internacional e computação em nuvem fazem da reprodutibilidade computacional uma exigência. Genomas, ondas gravitacionais, edição genética e aprendizagem profunda atravessam disciplinas. Ao mesmo tempo, vieses de publicação, flexibilidade analítica e baixa replicação expõem que revisão por pares não é selo de verdade. [71] [72] [73] [74]

66. **Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier e colaboradores, “A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease”. Artigo primário.** Siga da função bacteriana de CRISPR-Cas9 à demonstração de nucleases programáveis e depois separe descoberta básica, engenharia e aplicações clínicas posteriores. [71]
67. **Katalin Karikó et al., “Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors”. Artigo primário.** Mostra como nucleosídeos modificados reduzem resposta imune inata; conecte-o, sem teleologia, ao desenvolvimento posterior de plataformas de mRNA. [72]
68. **LIGO Scientific Collaboration, “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger”. Big Science.** Examine cadeia de detecção, significância, calibração, simulações e colaboração massiva. [73]
69. **National Academies, Reproducibility and Replicability in Science. Núcleo metodológico.** Use as definições do relatório: reprodutibilidade computacional com mesmos dados/código; replicabilidade com novos dados que respondem à mesma questão. [74]
70. **Naomi Oreskes, Why Trust Science?. Confiança.** Consenso científico é falível, mas ganha autoridade pela crítica especializada, diversidade de evidências e histórico de correção — não por infalibilidade individual. [11]

Pergunta de controle: “não replicou” significa fraude, hipótese falsa, contexto diferente, baixa potência ou método ambíguo?

Produto: pegue um artigo com dados abertos; crie ambiente, execute análise, compare figura e registre divergências.

Etapa 14 — Pandemia, IA para ciência, clima e fronteira (2020-10 ago. 2026)

O que muda: pandemia evidencia a potência e a fragilidade da ciência em tempo real: ensaios, vigilância genômica, preprints, correções e comunicação pública acontecem sob pressão. Modelos de aprendizagem profunda predizem estruturas de proteínas; instrumentos como LIGO e JWST geram dados em escala; ciência climática sintetiza múltiplas linhas; normas de abertura tornam-se política internacional. IA acelera busca, previsão e automação, mas não elimina validação, proveniência, segurança ou responsabilidade humana. [75] [76] [77]

71. **John Jumper et al., “Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold”. Artigo primário.** Leia problema, arquitetura em alto nível, avaliação CASP14 e limites; predição estrutural não equivale automaticamente a dinâmica, função ou validação experimental. [75]
72. **IPCC, Climate Change 2023: Synthesis Report. Síntese de evidência.** Observe como graus calibrados de confiança e múltiplos grupos de trabalho transformam milhares de estudos em avaliação, não em novo experimento singular. [76]
73. **UNESCO, Recommendation on Open Science. Política científica.** Dados, publicações, software, hardware e engajamento social aparecem como bens e práticas a tornar tão abertos quanto possível e tão fechados quanto necessário. [77]
74. **Nobel Prize, páginas científicas dos prêmios de 2024 e 2025. Leitura de fronteira com cautela.** Em 2024, física destacou fundamentos de redes neurais e química premiou projeto computacional e previsão de estruturas de proteínas; em 2025, física reconheceu tunelamento quântico macroscópico em circuito, química estruturas metalorgânicas e medicina tolerância imune periférica. Leia o “scientific background” de cada prêmio e depois os artigos originais; a seleção do Nobel é uma narrativa retrospectiva, não um mapa completo da ciência. [78] [79] [80] [81] [82]

Estado em 10 de agosto de 2026: os prêmios de 2026 ainda não tinham sido anunciados; o calendário oficial previa os anúncios entre 5 e 12 de outubro. Por isso, a cronologia termina

com resultados e instituições verificáveis até a data de corte, não com previsões. [83]

Produto: para uma alegação de IA ou “avanço revolucionário”, construa uma ficha: dados de treino, conjunto de teste, métrica, comparação, validação externa, limites, custo, conflitos e risco de uso dual.

4. A ordem definitiva: rota principal de 60 passos

Esta é a resposta direta a “qual começo e qual termino?”. Os 74 itens anteriores incluem fontes alternativas; a rota abaixo reduz a jornada a **60 unidades**, preservando a ordem histórica. “Seleções” significa capítulos ou artigos indicados acima.

Passos	Leitura	Função
1-4	Bynum → Fara → Poskett → Montgomery/Kumar	Criar mapa geral, crítica e global.
5-8	Mithen → Robson → Rochberg → Neugebauer	Passar de conhecimento material a escrita, cálculo e previsão.
9-12	Lloyd → Hipócrates → Aristóteles → Lindberg	Entender causa natural, argumento e demonstração.
13-18	Euclides → Arquimedes → Ptolomeu → Plofer → Nove capítulos → Aveni	Comparar prova, modelo, algoritmo e calendário em várias tradições.
19-24	Needham → Saliba → Berggren → al-Khwārizmī → Ibn al-Haytham → Gutas	Estudar China, ciência em árabe, tradução, álgebra e óptica.
25-28	Copérnico → Vesálio → Raj → Schiebinger	Relacionar impressão, anatomia, oceanos, império e circulação.
29-38	Kepler → Galileu → Bacon → Harvey → Descartes → Boyle → Hooke → Newton → Shapin → Dear	Reconstruir a pluralidade da chamada Revolução Científica.
39-41	Lineu → Hume → Lavoisier	Classificação, indução e revolução química.
42-48	Humboldt → Lyell → Faraday → Darwin → Mendel → Maxwell → Koch	A formação das disciplinas do século XIX.
49-53	Einstein → Fisher → Turing → Popper → Fleck	Teoria, estatística, computação e metaciência no início do XX.
54-57	Shannon → DNA (leitura pareada) → Carson → Kuhn	Big Science, informação, biologia molecular, ambiente e paradigmas.
58-60	NASEM Reproducibility → Oreskes → UNESCO Open Science	Terminar dominando auditoria, confiança e ciência aberta.

Fontes de fronteira — CRISPR, mRNA, LIGO, AlphaFold, IPCC e documentos Nobel — devem ser lidas como um **laboratório final** depois do passo 60, não como atalhos.

5. Taxonomia de herança: o que gerou o quê?

“Herança” precisa de quatro rótulos para evitar falsas genealogias:

- **T — transmissão documentada:** texto, tradução, citação, pessoa ou objeto percorre uma rota identificável.
- **R — reconfiguração:** uma tradição recebida é criticada e transformada.
- **C — convergência independente:** problemas semelhantes produzem soluções aparentadas sem transmissão demonstrada.
- **I — infraestrutura:** instrumento, instituição ou padrão torna novos conhecimentos possíveis sem determinar seu conteúdo.

Linagem	Relação	Descendência metodológica
Tabelas e observações mesopotâmicas → astronomia helenística	T/R por redes do Oriente Próximo e Mediterrâneo	Predição tabular combinada a modelos geométricos. [15] [16]
Geometria grega → tradições em siríaco e árabe → traduções latinas	T/R	Demonstração, óptica geométrica, astronomia e currículo universitário. [29] [33]
Matemática/astronomia indianas → autores em árabe	T/R	Numerais, procedimentos e parâmetros astronômicos recombinaados. [25] [30]
Nove capítulos ↔ tradições algorítmicas do Leste Asiático	T/R regional; C em relação a algumas técnicas ocidentais	Solução por procedimentos, eliminação e comentário. [26]
Ibn al-Haytham → óptica latina medieval → Kepler	T/R	Visão como recepção de luz, análise geométrica e experimentos ópticos. [32] [5]
Imprensa + oficinas + navegação	I	Padronização visual, mapas, espécimes, tabelas e replicação de instruções. [36]
Copérnico → Kepler → Galileu → Newton	T/R	Heliocentrismo matemático → elipses → nova evidência telescópica/dinâmica → gravitação. [34] [40] [41] [47]
Bacon e histórias naturais → sociedades e programas experimentais	T/R, não receita universal	Coleta organizada, intervenção e publicidade. [42] [10]
Balança, nomenclatura e conservação de Lavoisier → química disciplinar	R/I	Elementos operacionais, equações e laboratórios padronizados. [50]
Lyell + seleção artificial + biogeografia → Darwin	T/R	Inferência histórica por causas observáveis e consiliência. [53] [55]
Mendel + citologia + estatística populacional	R	Genética do século XX; o artigo de 1866 foi reinterpretado em novo quadro. [56]
Maxwell + anomalias eletromagnéticas → Einstein	T/R	Reconstrução de espaço, tempo e invariância. [57] [59]
Probabilidade + agricultura experimental → Fisher	T/R/I	Desenho, aleatorização, estimativa e teste estatístico. [60]
Lógica formal + noção de procedimento → Turing → computadores	T/R/I	Computabilidade, programação, simulação e ciência de dados. [61]
Difração de raios X + química estrutural + genética → DNA molecular	T/R/I	Modelo estrutural integrado a evidência física e biológica. [65] [66]
Biologia molecular + microbiologia CRISPR + engenharia de RNA	T/R	Edição genômica programável. [71]
Imunologia de RNA + química de nucleosídeos + entrega lipídica	T/R/I	Plataformas terapêuticas e vacinais de mRNA. [72]
Relatividade geral + interferometria + computação em equipe → LIGO	T/R/I	Teste instrumental de previsão secular em nova escala. [73]
Sequências/estruturas abertas + aprendizagem profunda + competição CASP → AlphaFold	T/R/I	Previsão estrutural em escala; novas hipóteses experimentais. [75]
Periódicos → revisão por pares → repositórios, código e dados abertos	R/I	De testemunho seletivo a auditoria distribuída e reprodutibilidade computacional. [74] [77]

5.1 Três relações que não devem ser afirmadas sem prova

1. **“A tradição X inventou a ciência e todas as outras apenas copiaram.”** A história exibe múltiplas origens, transmissões e convergências.
2. **“Bacon escreveu o método que todos os cientistas passaram a seguir.”** Seu programa foi influente, mas Kepler, Harvey, Newton, naturalistas e matemáticos trabalharam de modos diferentes.
3. **“A ciência moderna descende apenas de livros.”** Instrumentos, ofícios, plantas, navios, minas, hospitais, coleções, administração, trabalho escravizado e conhecimento local também constituíram sua infraestrutura. [2] [36] [37]

6. Como estudar cada obra sem virar colecionador de títulos

Para cada leitura, produza uma ficha de uma página:

1. **Problema:** o que o autor tenta explicar, prever ou fazer?
2. **Objeto:** que entidade ou fenômeno ele considera real e investigável?
3. **Evidência:** observação, testemunho, texto, experimento, medida, prova, estatística ou simulação?
4. **Instrumento e habilidade:** o que precisou ser construído ou aprendido para a evidência existir?
5. **Inferência:** como a conclusão passa dos dados ao enunciado?
6. **Alternativa:** que explicação rival foi excluída — ou permaneceu viva?
7. **Instituição e poder:** quem financiou, coletou, trabalhou, publicou e recebeu crédito?
8. **Erro e correção:** o que a tradição posterior reteve, rejeitou ou reformulou?
9. **Herança:** marque T, R, C ou I conforme a taxonomia acima.
10. **Frase auditável:** escreva uma afirmação sua acompanhada da página ou seção que a sustenta.

Uma síntese só está concluída quando você consegue responder: **“o que esta obra tornou possível que antes era difícil fazer?”**

7. Plano de execução

Ritmo	Carga	Duração estimada	Estratégia
Essencial	4-5 h/semana	30 meses	Rota de 60 passos, seleções primárias e uma ficha por passo.
Universitário	8-10 h/semana	18-24 meses	Rota + aprofundamentos + ensaio de 2.000 palavras por etapa.
Tratado completo	12-15 h/semana	30-36 meses	Todas as leituras, fontes primárias ampliadas, exercícios e projeto final.

Projeto final: escolha uma prática — medir tempo, representar o céu, demonstrar, experimentar, classificar, inferir causalidade ou reproduzir código — e acompanhe-a em pelo menos quatro culturas ou períodos. A tese deve distinguir transmissão, reconfiguração, convergência e infraestrutura, e incluir uma seção sobre o que as fontes não permitem concluir.

8. Conclusões

1. O “surgimento” da ciência é melhor descrito como **estratificação**: conhecimento operativo, registros, demonstração, instituições, experimentos, estatística, computação e abertura se acumulam e se corrigem.

2. O método científico é uma **família histórica de controles de erro**, ajustada ao tipo de pergunta. Não há algoritmo que substitua conhecimento de domínio e crítica.
3. A ciência foi global não porque todas as sociedades tiveram instituições idênticas, mas porque observações, técnicas, pessoas e objetos circularam e foram reconfigurados.
4. Livros canônicos são necessários, mas insuficientes. Ler instrumentos, práticas, trabalho e poder corrige a história de “grandes homens e grandes ideias”.
5. A fronteira de 2026 combina equipes, dados, código, modelos e IA; sua credibilidade continua dependendo de rastreabilidade, validação independente, ética e disposição para corrigir erros. [74] [77]

Referências

- [1] MONTGOMERY, Scott L.; KUMAR, Alok. *A History of Science in World Cultures: Voices of Knowledge*. New York: Routledge, 2016. Editora. ↵
- [2] POSKETT, James. *Horizons: A Global History of Science*. Boston: Mariner Books, 2022. Autor/editora. ↵
- [3] FARA, Patricia. *Science: A Four Thousand Year History*. Oxford: Oxford University Press, 2009. Editora. ↵
- [4] BYNUM, William. *A Little History of Science*. New Haven: Yale University Press, 2012. Editora. ↵
- [5] LINDBERG, David C. *The Beginnings of Western Science*. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007. Editora. ↵
- [6] DASTON, Lorraine; GALISON, Peter. *Objectivity*. New York: Zone Books, 2007. MIT Press. ↵
- [7] GODFREY-SMITH, Peter. *Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science*. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2021. Editora. ↵
- [8] CHALMERS, Alan F. *What Is This Thing Called Science?* 4. ed. Indianapolis: Hackett, 2013. Editora. ↵
- [9] KUHN, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 4. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012 [original de 1962]. Editora. ↵
- [10] SHAPIN, Steven; SCHAFFER, Simon. *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life*. Princeton: Princeton University Press, 1985. Editora. ↵
- [11] ORESKES, Naomi. *Why Trust Science?* Princeton: Princeton University Press, 2019. Editora. ↵
- [12] MITHEN, Steven. *After the Ice: A Global Human History, 20,000–5000 BC*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. Catálogo. ↵
- [13] SCOTT, James C. *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. New Haven: Yale University Press, 2017. Editora. ↵
- [14] ROBSON, Eleanor. *Mathematics in Ancient Iraq: A Social History*. Princeton: Princeton University Press, 2008. Editora. ↵
- [15] ROCHBERG, Francesca. *The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Editora. ↵
- [16] NEUGEBAUER, Otto. *The Exact Sciences in Antiquity*. 2. ed. New York: Dover, 1969. Internet Archive. ↵
- [17] CHACE, Arnold Buffum et al. *The Rhind Mathematical Papyrus*. Oberlin: Mathematical Association of America, 1927–1929. Internet Archive. ↵
- [18] LLOYD, G. E. R. *Early Greek Science: Thales to Aristotle*. New York: Norton, 1970. Internet Archive. ↵
- [19] HIPPOCRATES. *The Sacred Disease*. In: JONES, W. H. S. (trad.). *Hippocrates*, v. 2. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1923. Perseus. ↵
- [20] ARISTOTLE. *Posterior Analytics*. Trad. Jonathan Barnes. 2. ed. Oxford: Clarendon Press, 1994. WorldCat. ↵

- [21] EUCLID. *The Thirteen Books of the Elements*. Trad. Thomas L. Heath. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1926. Texto digital. ↵
- [22] ARCHIMEDES. *The Works of Archimedes*. Ed. e trad. T. L. Heath. Cambridge: Cambridge University Press, 1897. Internet Archive. ↵
- [23] PTOLEMY. *Ptolemy's Almagest*. Trad. G. J. Toomer. Princeton: Princeton University Press, 1998. Editora. ↵
- [24] GALEN. *Selected Works*. Trad. P. N. Singer. Oxford: Oxford University Press, 1997. WorldCat. ↵
- [25] PLOFKER, Kim. *Mathematics in India*. Princeton: Princeton University Press, 2009. Editora. ↵
- [26] SHEN, Kangshen; CROSSLEY, John N.; LUN, Anthony W.-C. *The Nine Chapters on the Mathematical Art: Companion and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 1999. WorldCat. ↵
- [27] AVENI, Anthony F. *Skywatchers*. Rev. ed. Austin: University of Texas Press, 2001. Editora. ↵
- [28] NEEDHAM, Joseph. *Science and Civilisation in China*. v. 1: *Introductory Orientations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1954. Projeto Needham. ↵
- [29] SALIBA, George. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. Editora. ↵
- [30] BERGGREN, J. Lennart. *Episodes in the Mathematics of Medieval Islam*. 2. ed. New York: Springer, 2007. DOI. ↵
- [31] AL-KHWĀRIZMĪ, Muḥammad ibn Mūsā. *The Algebra of Mohammed ben Musa*. Trad. Frederic Rosen. London: Oriental Translation Fund, 1831. Internet Archive. ↵
- [32] IBN AL-HAYTHAM. *The Optics of Ibn al-Haytham: Books I-III*. Trad. A. I. Sabra. London: Warburg Institute, 1989. WorldCat. ↵
- [33] GUTAS, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture*. London: Routledge, 1998. Editora. ↵
- [34] COPERNICUS, Nicolaus. *On the Revolutions*. Trad. Edward Rosen. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992 [original de 1543]. WorldCat. ↵
- [35] VESALIUS, Andreas. *The Fabric of the Human Body*. Trad. Daniel H. Garrison; Malcolm H. Hast. Basel: Karger, 2014 [original de 1543]. Editora. ↵
- [36] RAJ, Kapil. *Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. DOI. ↵
- [37] SCHIEBINGER, Londa. *Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. Editora. ↵
- [38] SHAPIN, Steven. *The Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, 1996. Editora. ↵
- [39] DEAR, Peter. *Revolutionizing the Sciences: European Knowledge and Its Ambitions, 1500-1700*. 3. ed. Princeton: Princeton University Press, 2019. Editora. ↵
- [40] KEPLER, Johannes. *New Astronomy*. Trad. William H. Donahue. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 [original de 1609]. Editora. ↵
- [41] GALILEI, Galileo. *Sidereus Nuncius*. Trad. Albert Van Helden. Chicago: University of Chicago Press, 1989 [original de 1610]; GALILEI, Galileo. *Dialogue Concerning the Two Chief World Systems*. Berkeley: University of California Press, 1967 [original de 1632]. Stanford. ↵
- [42] BACON, Francis. *The New Organon*. Ed. Lisa Jardine; Michael Silverthorne. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 [original de 1620]. Editora. ↵
- [43] HARVEY, William. *On the Motion of the Heart and Blood in Animals*. Trad. Robert Willis. London: Everyman, 1907 [original de 1628]. Fordham. ↵
- [44] DESCARTES, René. *Discourse on Method and Meditations on First Philosophy*. 4. ed. Trad. Donald A. Cress. Indianapolis: Hackett, 1998 [original de 1637]. Editora. ↵

- [45] BOYLE, Robert. *The Sceptical Chymist*. London, 1661. Project Gutenberg. ↵
- [46] HOOKE, Robert. *Micrographia*. London: Royal Society, 1665. Royal Society. ↵
- [47] NEWTON, Isaac. *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy*. Trad. I. Bernard Cohen; Anne Whitman. Berkeley: University of California Press, 1999 [original de 1687]; NEWTON, Isaac. *Opticks*. 4. ed. London, 1730. Newton Project. ↵
- [48] LINNAEUS, Carl. *Systema Naturae*. 10. ed. Stockholm, 1758. Biodiversity Heritage Library. ↵
- [49] HUME, David. *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Ed. Tom L. Beauchamp. Oxford: Oxford University Press, 1999 [original de 1748]. David Hume. ↵
- [50] LAVOISIER, Antoine. *Elements of Chemistry*. Trad. Robert Kerr. Edinburgh, 1790 [original francês de 1789]. Project Gutenberg. ↵
- [51] WHEWELL, William. *The Philosophy of the Inductive Sciences*. 2. ed. London: John W. Parker, 1847 [1ª ed. 1840]. Internet Archive. ↵
- [52] HUMBOLDT, Alexander von. *Cosmos: A Sketch of a Physical Description of the Universe*. v. 1. Trad. E. C. Otté. London: Henry G. Bohn, 1849 [original alemão de 1845]. Project Gutenberg. ↵
- [53] LYELL, Charles. *Principles of Geology*. v. 1. London: John Murray, 1830. Biodiversity Heritage Library. ↵
- [54] FARADAY, Michael. *Experimental Researches in Electricity*. v. 1. London: Richard and John Edward Taylor, 1839. Internet Archive. ↵
- [55] DARWIN, Charles. *On the Origin of Species*. London: John Murray, 1859. Darwin Online. ↵
- [56] MENDEL, Gregor. *Experiments on Plant Hybrids*. *Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brunn*, v. 4, p. 3-47, 1866. MendelWeb. ↵
- [57] MAXWELL, James Clerk. *A Treatise on Electricity and Magnetism*. Oxford: Clarendon Press, 1873. Internet Archive. ↵
- [58] KOCH, Robert. *Die Aetiologie der Tuberculose*. *Berliner klinische Wochenschrift*, v. 19, p. 221-230, 1882. Tradução em: BROCK, Thomas D. *Milestones in Microbiology*. Washington: ASM Press, 1999. Robert Koch Institute. ↵
- [59] EINSTEIN, Albert. *Papers of 1905: light quanta, Brownian motion and special relativity*. *Annalen der Physik*, v. 17, 1905. English translations — Princeton. ↵
- [60] FISHER, Ronald A. *Statistical Methods for Research Workers*. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925. Internet Archive. ↵
- [61] TURING, Alan M. *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s. 2, v. 42, p. 230-265, 1936. DOI. ↵
- [62] POPPER, Karl. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Hutchinson, 1959 [original alemão de 1934]. Editora. ↵
- [63] FLECK, Ludwik. *Genesis and Development of a Scientific Fact*. Chicago: University of Chicago Press, 1979 [original alemão de 1935]. Editora. ↵
- [64] SHANNON, Claude E. *A Mathematical Theory of Communication*. *Bell System Technical Journal*, v. 27, p. 379-423, 623-656, 1948. DOI. ↵
- [65] WATSON, James D.; CRICK, Francis H. C. *Molecular Structure of Nucleic Acids*. *Nature*, v. 171, p. 737-738, 1953. DOI. ↵
- [66] FRANKLIN, Rosalind E.; GOSLING, Raymond G. *Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate*. *Nature*, v. 171, p. 740-741, 1953. DOI. ↵
- [67] CARSON, Rachel. *Silent Spring*. Boston: Houghton Mifflin, 1962. Rachel Carson Council. ↵
- [68] HACKING, Ian. *Representing and Intervening*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Editora. ↵

- [69] LONGINO, Helen E. *Science as Social Knowledge*. Princeton: Princeton University Press, 1990. Editora. ↵
- [70] BOWLER, Peter J.; MORUS, Iwan Rhys. *Making Modern Science: A Historical Survey*. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2020. Editora. ↵
- [71] JINEK, Martin et al. A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. *Science*, v. 337, n. 6096, p. 816–821, 2012. DOI. ↵
- [72] KARIKÓ, Katalin et al. Suppression of RNA Recognition by Toll-like Receptors. *Immunity*, v. 23, n. 2, p. 165–175, 2005. DOI. ↵
- [73] ABBOTT, B. P. et al. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. *Physical Review Letters*, v. 116, 061102, 2016. DOI. ↵
- [74] NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. *Reproducibility and Replicability in Science*. Washington, DC: National Academies Press, 2019. DOI e texto aberto. ↵
- [75] JUMPER, John et al. Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold. *Nature*, v. 596, p. 583–589, 2021. DOI. ↵
- [76] IPCC. *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. Relatório oficial. ↵
- [77] UNESCO. *UNESCO Recommendation on Open Science*. Paris: UNESCO, 2021. Documento oficial. ↵
- [78] NOBEL PRIZE. *The Nobel Prize in Physics 2024: John J. Hopfield and Geoffrey Hinton*. Stockholm: Nobel Foundation, 2024. Página oficial. ↵
- [79] NOBEL PRIZE. *The Nobel Prize in Chemistry 2024: David Baker, Demis Hassabis and John Jumper*. Stockholm: Nobel Foundation, 2024. Página oficial. ↵
- [80] NOBEL PRIZE. *The Nobel Prize in Physics 2025: John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis*. Stockholm: Nobel Foundation, 2025. Página oficial. ↵
- [81] NOBEL PRIZE. *The Nobel Prize in Chemistry 2025: Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi*. Stockholm: Nobel Foundation, 2025. Página oficial. ↵
- [82] NOBEL PRIZE. *The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025: Mary E. Brunkow, Frederick J. Ramsdell and Shimon Sakaguchi*. Stockholm: Nobel Foundation, 2025. Página oficial. ↵
- [83] NOBEL PRIZE. *The 2026 Nobel Prize Announcements*. Stockholm: Nobel Foundation, 2 fev. 2026. Calendário oficial. ↵